

P09 — Derivabilidad y reglas algebraicas

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Completar la prueba derivable implica continua

Completa el argumento. Si f es derivable en a , para x distinto de a escribe $f(x) - f(a)$ como un producto que contenga el cociente incremental. Identifica los dos límites de los factores y concluye continuidad en a .

Ejercicio 2 · Empalme continuo y derivable

Determina h y k para que $f(x) = x^2$ si $x \geq 2$, y $f(x) = kx + h$ si $x < 2$, sea continua y derivable en $x = 2$. Separa las dos condiciones.

Ejercicio 3 · Aproximación lineal de una raíz

Usa la linealización de $\sqrt{x}$ en $a = 4$ para aproximar $\sqrt{4.1}$ y estima el error real comparando con 2.024845673.

Ejercicio 4 · Diferencial de volumen con unidades

El volumen de una esfera es $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Estima mediante el diferencial el cambio de volumen cuando el radio pasa de 5 cm a 4.97 cm. Conserva el signo y las unidades e interpreta el resultado.

Ejercicio 5 · Derivada del seno desde la suma

Completa la derivación de $(\sin x)'$ usando $\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ y los límites fundamentales.

Ejercicio 6 · Cociente con simplificación posterior

Deriva $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$, declara el dominio y simplifica el numerador del resultado.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Continua pero no derivable

Verifica que $f(x) = |x|$ es continua en 0 pero no derivable allí, calculando los cocientes incrementales laterales.

Ejercicio 8 · Derivadas sucesivas de una exponencial trigonométrica

Calcula f' , f'' y f''' para $f(x) = e^x \sin x$.